

호의 길이 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 4 — 중심각의 비율 적용·거꾸로 구하기·부채꼴의 둘레

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	2π cm	2π cm	10번, 11번
2	5π cm	5π cm	11번
3	2π cm	2π cm	11번
4	60°	60도	11번
5	6 cm	6 cm	11번
6	2π + 10 cm	(2π + 10) cm	12번
7	5π + 4 cm	(5π + 4) cm	12번, 15번
8	6 cm	6 cm	12번
9	4π cm	4π cm	11번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음 (분모를 잘못 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	부채꼴의 둘레에서 반지름 두 개를 빠뜨림 (호의 길이만 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10 부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)

괜찮아요 호의 길이와 넓이는 둘 다 중심각의 비율을 곱해서 아주 비슷해 보여요. 앞에 무엇을 곱하는지만 달라요.

이렇게 볼까요 호의 길이는 원의 둘레에서 잘라 낸 조각이고, 부채꼴의 넓이는 원의 넓이에서 잘라 낸 조각이에요. 지금 잘라 내려는 것은 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 중심각의 비율을 곱하기 전에, 원 전체의 무엇을 먼저 적어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 4 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

12 부채꼴의 둘레에서 반지름 두 개를 빠뜨림 (호의 길이만 씀)

괜찮아요 부채꼴에서 둘레라고 하면 둥근 호만 떠올라요. 시험에 정말 자주 나오는 자리라 한 번 잡아 두면 크게 도움이 돼요.

이렇게 볼까요 부채 모양 종이의 가장자리에 실을 감아 볼까요? 곧은 두 번에도 실이 지나가나요?

스스로 답해 봐요 부채꼴의 둘레에는 호 말고 무엇이 몇 개 더 들어갈까요?

확인 문제 · 반지름이 5 cm, 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 둘레는? _____

11 중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음 (분모를 잘못 씀)

괜찮아요 부채꼴은 원의 일부인데, 그 '일부'가 얼마인지 정해 주는 것이 중심각의 비율이에요. 이 한 칸을 자주 건너뛰어요.

이렇게 볼까요 원 한 바퀴는 몇 도인가요? 중심각이 그중 얼마인지를 분수로 적어 보면 분모에는 무엇이 와야 할까요?

스스로 답해 봐요 지금 적은 분수의 분모가 한 바퀴 전체를 나타내고 있나요?

확인 문제 · 중심각이 90° 인 부채꼴은 원 전체의 몇 분의 몇인가요? _____

15 색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음

괜찮아요 복잡한 그림을 보면 어디서부터 손을 대야 할지 막막해요. 아는 도형으로 쪼개는 순간 갑자기 쉬워져요.

이렇게 볼까요 그림 위에 아는 도형(정사각형·원·사분원)의 테두리를 색연필로 따로 그려 볼까요? 색칠한 부분은 그중 무엇에서 무엇을 덜어 낸 모양인가요?

스스로 답해 봐요 더해야 할 도형과 덜어 내야 할 도형을 각각 몇 개씩 적을 수 있나요?

확인 문제 · 한 변이 6 cm 인 정사각형 안에 반지름이 3 cm 인 원이 있을 때, 원 바깥 부분의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

확인 문제 정답 — 10번 4π cm² · 11번 4분의 1 · 12번 3π + 10 cm · 15번 36 - 9π cm²

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 2π cm

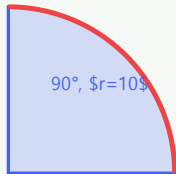
반지름이 6 cm, 중심각이 60° 인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.

힌트 · 원의 둘레에 중심각의 비율을 곱해요.

$$l = 2\pi \times 6 \times \frac{1}{6} = 2\pi \text{ cm 예요.}$$

2. 5π cm

반지름이 10 cm, 중심각이 90° 인 사분원의 호의 길이를 구하시오.



힌트 · 사분원은 원의 4분의 1이에요. 호도 원의 둘레의 4분의 1이에요.

$$l = 2\pi \times 10 \times \frac{1}{4} = 5\pi \text{ cm 예요.}$$

3. 2π cm

반지름이 12 cm 인 원에서 중심각이 30° 인 호의 길이를 구하시오.

힌트 · 30° 는 한 바퀴의 12분의 1이에요.

$$l = 2\pi \times 12 \times \frac{1}{12} = 2\pi \text{ cm 예요.}$$

4. 60°

반지름이 9 cm 인 원에서 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

힌트 · 호의 길이 공식에 값을 넣고 중심각에 대해 풀어요.

$$3\pi = 2\pi \times 9 \times \frac{\theta}{360} \text{ 에서 } \frac{3}{18} = \frac{\theta}{360} \text{ 이므로 } \theta = 60^\circ \text{ 예요.}$$

5. 6 cm

중심각이 120° , 호의 길이가 4π cm 인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 호의 길이 공식에 값을 넣고 반지름에 대해 풀어요.

$$4\pi = 2\pi r \times \frac{1}{3} \text{ 이므로 } 4\pi = \frac{2\pi r}{3}, r = 6 \text{ cm 예요.}$$

6. $2\pi + 10$ cm

반지름이 5 cm, 중심각이 72° 인 부채꼴의 둘레의 길이를 구하시오.

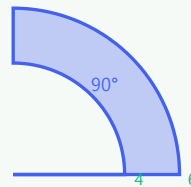
힌트 · 부채꼴의 둘레는 호의 길이에 반지름 두 개를 더해요.

$$\text{호의 길이 } l = 2\pi \times 5 \times \frac{1}{5} = 2\pi \text{ cm 예요.}$$

둘레 = (호) + (반지름) $\times 2 = 2\pi + 10$ cm 예요. 반지름 두 개를 빠뜨리지 않게 조심해요.

7. $5\pi + 4$ cm

아래 그림은 반지름이 4 cm 와 6 cm 인 두 동심원에서 중심각 90° 만큼 잘라 낸 띠 모양이다. 이 도형의 둘레의 길이를 구하시오.



힌트 · 둘레는 바깥 호 + 안쪽 호 + 곧은 두 변이에요.

$$\text{바깥 호} = 2\pi \times 6 \times \frac{1}{4} = 3\pi$$

$$\text{안쪽 호} = 2\pi \times 4 \times \frac{1}{4} = 2\pi$$

$$\text{곧은 두 변} = (6 - 4) \times 2 = 4$$

$$\text{둘레} = 3\pi + 2\pi + 4 = 5\pi + 4 \text{ cm 예요.}$$

8. 6 cm

반지름이 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 둘레의 길이가 20 cm 이다. 호의 길이가 8 cm 일 때 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 부채꼴의 둘레는 $l + 2r$ 이예요.

$$l + 2r = 20 \text{ 에 } l = 8 \text{ 을 넣으면 } 8 + 2r = 20, 2r = 12, r = 6 \text{ cm 예요.}$$

9. 4π cm

아래 그림에서 굵은 선의 길이를 구하시오. (한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형의 네 꼭짓점을 중심으로 사분원을 그렸다.)



힌트 · 사분원의 반지름은 한 변의 절반이에요. 사분원의 호 4개를 모으면 무엇이 될까요?

각 사분원의 반지름은 2 cm 예요.

$$\text{사분원의 호 한 개} = 2\pi \times 2 \times \frac{1}{4} = \pi \text{ cm}$$

4개를 더하면 4π cm 예요. 사분원의 호 4개가 원 한 바퀴와 같다는 것을 보면 훨씬 빨라요.